



1. Un dipolo está situado en el origen y se compone de partículas cargadas con carga $+e$ y $-e$, separadas por una distancia $6,0 \times 10^{-10}$ m a lo largo del eje x . La carga $+e$ está en el eje $+x$. Calcular el campo eléctrico debido a este dipolo en un lugar $\langle 0 ; -5,0 \times 10^{-8} ; 0 \rangle$ m.
2. Suponiendo que una carga positiva está distribuida uniformemente en un volumen esférico de radio $R = 10$ cm, siendo la densidad de carga por unidad de volumen $\rho = \frac{3}{4\pi} \times 10^5$ C/m³. Calcular, utilizando la ley de Gauss, el campo eléctrico en el punto situado a una distancia $d = 5,0$ cm del centro de la esfera.
3. Una carga eléctrica Q está distribuida uniformemente a lo largo de un segmento $\overline{AB}$ de longitud L y sea λ la densidad lineal de carga. Encuentre el campo eléctrico en un punto P , situado sobre la recta que soporta el segmento $\overline{AB}$ y exterior al mismo, a una distancia $\overline{PA} = a$ del punto A , y a una distancia $\overline{PB} = b$ del punto B , esto es: $b = a + L$.

